# Ejercicio semanal 3

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

**Instrucciones.** *Esta tarea es* ***individual*** *y deberá ser entregada* ***presencial y personalmente*** *el día* ***lunes 2 de marzo*** *al inicio la clase.*

**Ej. 1 (10 pts)** Sean $\mathcal{I} := \{[a,b) \mid a,b \in \mathbb{R}\}$ y $B := \{\bigcup F \mid F \subseteq \mathcal{I}\}$.

i) £Es $(B, \subseteq)$ un álgebra de Boole?

ii) Prueba que para ningún conjunto $X$ existe una biyección $f : \mathcal{P}(X) \to B$ de modo que para cualesquiera $A, B \subseteq X$ ocurra $A \subseteq B$ si y sólo si $f(A) \subseteq f(B)$. Es decir, muestra que $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ y $(B, \subseteq)$ no son órdenes isomorfos.

**Solución.** ***(i)*** Sean $U, V \in B$, entonces existen $F, G \subseteq \mathcal{I}$ tales que $U = \bigcup F$ y $V = \bigcup G$. Como $F \cup G \subseteq \mathcal{I}$ y $U \cup V = \bigcup(F \cup G)$, entonces $U \cup V \in B$. Ahora, si $[x,y) \in F$ y $[a,b) \in G$, entonces

$$[x,y) \cap [a,b) = [\text{máx}\{x,a\}, \text{mín}\{y,b\}) \in \mathcal{I}\,;$$

por lo tanto $H = \{f \cap g : (f,g) \in F \times G\} \subseteq \mathcal{I}$, y así, $U \cap V = \bigcup H \in B$.

Luego, $B$ tiene ínfimos y supremos dos a dos y son la intersección y la unión. De ser $B$ un álgebra de Boole, sería necesario que para cada $U \in B$, $UU^* = 0_B$ y $U + U^* = 1_B$; esto es, $U \cap U^* = \varnothing$ y $U \cup U^* = \mathbb{R}$, de donde $U^* = \mathbb{R} \setminus U$, probando[1] que $B$ debería ser cerrado bajo complementos respecto $\mathbb{R}$.

Nótese que $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \bigcup \left(\{[x-1,x) : x < 0\} \cup \{[x,x+1) : x > 0\}\right) \in B$. Sin embargo, $\{0\}$ no es elemento de $B$, pues cada elemento de $B$ debe contener un intervalo no vacío de la forma $[a,b)$, como estos intervalos tienen más de un elemeno, no es posible que $\{0\} \in B$. Por lo tanto, $B$ no es cerrado bajo complementos respecto $\mathbb{R}$. $\boxtimes$

[1] Es necesario demostrar que los complementos de $B$ deberían ser, en caso de existir, los complementos respecto $\mathbb{R}$. El hecho de que el orden sea contención, no siempre implica esto. Por ejemplo, los abiertos regulares RO, ordenados por contención, forman un álgebra de Boole, hay ínfimos, supremos y complementos, pero no todos ellos coinciden con los "de siempre".